第七章 综合训练 有机化学

建议用时 90 分钟

题　号	一	二	三	总　分
分　数				

一、选择题(本题共 10 小题,每题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。)

1. 下列变化中,属于物理变化的是　(　　)

①石油的分馏　②煤的干馏　③石油的裂化　④铝热反应　⑤由乙烯变为聚乙烯　⑥氧气转变为臭氧　⑦乙烯催熟果实　⑧苯遇溴水　⑨蒸馏海水制取淡水

A. ①②③④　　B. ①②⑤⑦　　C. ①⑧⑨　　D. ①②⑥⑨

2. 下列叙述错误的是　(　　)

A. 油脂、淀粉、蔗糖和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应

B. 甲烷和苯都不能与溴水、酸性高锰酸钾溶液发生反应,但苯不属于饱和烃

C. 将红热的铜丝迅速插入乙醇中,可观察到铜丝表面变红,并能闻到刺激性气味

D. 煤中含有苯、甲苯,可用先干馏后分馏的方法将它们分离出来

3. 下列有关生活中常见物质的说法正确的是　(　　)

A. 苯分子中的化学键是单双键交替结构　　B. 聚乙烯能和溴水发生加成反应

C. 所有的糖类都能水解　　D. 75%的酒精可以用于医疗杀菌消毒

4. 下列有关有机化合物的说法正确的是　(　　)

A. 分子式为 $C_4H_{10}O$,且能与 Na 反应的有机物有 4 种

B. 乙烯和苯均能使溴的 CCl_4 溶液褪色,其原理相同

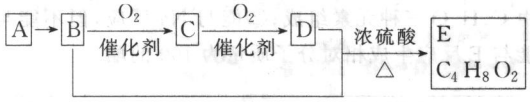
C. 相对分子质量相同的有机物一定互为同分异构体

D. 甲烷能发生取代反应,而乙酸、乙酸乙酯则不能发生取代反应

5. 由乙烯和乙醇蒸气组成的混合气体中,若碳元素的质量分数为 60%,则氧元素的质量分数为　(　　)

A. 15.6%　　B. 26.7%　　C. 30%　　D. 无法确定

6. 已知气态烃 A 的密度是相同状况下氢气密度的 14 倍,有机物 A～E 能发生如图所示一系列变化,则下列说法错误的是　(　　)



A. A 分子中所有原子均在同一平面内　　B. A→B 所用试剂为 H_2O

C. 分子式为 $C_4H_8O_2$ 的酯有 3 种　　D. 等物质的量的 B、D 分别与足量钠反应生成气体的量相等

7. 下列实验操作及结论正确的是　(　　)

A. 钠和乙醇反应的现象与钠和水反应的现象相同

B. 在淀粉溶液中加入 20%的稀硫酸水解后,立即加入新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液共热,证明有葡萄糖生成

C. 在 $CuSO_4$ 溶液中加入过量 NaOH 溶液振荡,立即加入麦芽糖溶液并加热,能证明麦芽糖具有还原性

D. 在乙醇溶液中插入一根红热的铜丝,能证明醇氧化成醛

8. 下列说法正确的是　(　　)

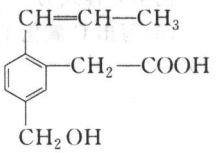
A. 己烷可以使溴水褪色,说明己烷中含有碳碳双键

B. 用 $KMnO_4$ 溶液浸泡过的藻土可使水果保鲜,是利用了乙烯的氧化性

C. 苯不能使 $KMnO_4$ 酸性溶液褪色,说明它是一种饱和烃,很稳定

D. 酯类物质常用作饮料、糖果、香水、化妆品中的香料

9. 某有机物的结构如图所示,这种有机物不可能具有的性质是　(　　)



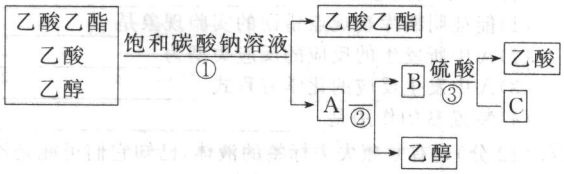
A. 1 mol 该物质最多能消耗 2 mol NaOH

B. 能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色

C. 能发生酯化反应

D. 不能发生水解反应,能使溴水褪色

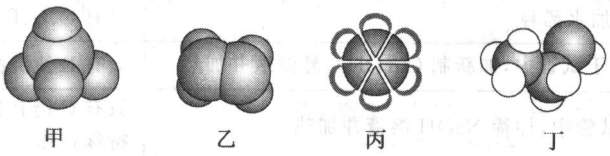
10. 如图是分离乙酸乙酯、乙酸和乙醇混合物的实验操作流程图，在如图所示实验过程中，所涉及的三次分离操作分别是（　　）



A. ①蒸馏；②分液；③分液
B. ①蒸馏；②过滤；③分液
C. ①分液；②蒸馏；③蒸馏
D. ①分液；②蒸馏；③结晶、过滤

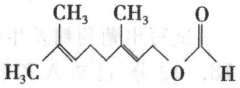
二、选择题（本题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意，全部选对得 4 分，选对但不全得 2 分，有选错的得 0 分。）

11. 如图是四种常见有机物的空间填充模型。下列说法正确的是（　　）



A. 甲能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色
B. 乙可与 Br_2 发生取代反应而使溴水褪色
C. 丙中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键
D. 丁可发生取代反应和氧化反应

12. 甲酸香叶酯（结构如图）为无色透明液体，具有新鲜蔷薇嫩叶的香味，可用于配制香精。下列有关该有机物的叙述正确的是（　　）

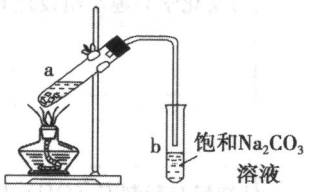


A. 分子式为 $C_{11}H_{16}O_2$
B. 含有羧基和碳碳双键两种官能团
C. 能发生加成反应和水解反应
D. 23 g Na 与过量的该物质反应生成标准状况下 11.2 L 气体

13. 下列说法正确的是（　　）
A. $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$ 所有原子可能共平面
B. 油脂、糖类、蛋白质在一定条件下均能与水发生反应
C. 动物脂肪属于天然高分子化合物，工业上用于生产肥皂
D. 含蛋白酶的洗衣粉可以洗涤丝绸、全羊毛等纤维织物，且水温高于 50 ℃洗涤效果好

14. 苯环结构中，不存在单双键交替结构，可以作为证据的事实是（　　）
①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色　②苯中碳碳键的键长均相等　③苯在 $FeBr_3$ 存在下与液溴可发生取代反应，但不能使溴水褪色　④经实验测得邻二甲苯只有一种结构　⑤苯能在一定条件下跟氢气发生加成反应生成环己烷
A. ①②③④　　B. ①②④⑤　　C. ①③④⑤　　D. ②③④⑤

15. 如图所示为实验室制取少量乙酸乙酯的装置。下列关于该实验的叙述不正确的是（　　）

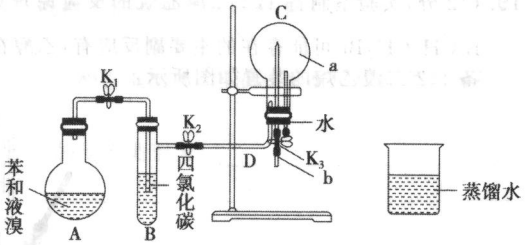


A. 向 a 试管中先加入浓硫酸，然后边摇动试管边慢慢加入乙醇，再加入冰醋酸
B. 试管 b 中导气管下端管口不能浸入液面下的原因是防止实验过程中发生倒吸
C. 实验时加热试管 a 的目的之一是及时将乙酸乙酯蒸出，使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动
D. 试管 b 中饱和 Na_2CO_3 溶液的作用之一是吸收乙酸乙酯

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	得分
答案																

三、非选择题（本题共 5 小题，共 60 分。）

16. （12 分）德国化学家凯库勒认为苯分子的结构中，碳碳间以单、双键交替结合而成环状。为了评价凯库勒的观点，某学生设计了以下实验方案：



实验操作：
①按如图所示的装置图连接好各仪器；
②检验装置的气密性；
③在 A 中加入适量的苯和液溴的混合液体，再加入少量铁粉，塞上橡皮塞，打开 K_1、K_2 止水夹，关闭 K_3 止水夹；
④待烧瓶 C 中气体收集满后，将导管 b 的下端插入烧杯里的水中，关闭 K_2，打开 K_3，挤压预先装有水的胶头滴管的胶头，观察实验现象。

请回答下列问题：

(1)能证明凯库勒观点错误的实验现象是_____。

(2)A 中所发生的反应的反应类型为_____。

(3)A 中发生反应的化学方程式_____。

(4)装置 B 的作用是_____。

17.(12 分)现有 6 瓶失去标签的液体，已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、油脂、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称：

实验步骤和方法	实验现象
①把 6 瓶液体分别依次标号 A、B、C、D、E、F，然后闻气味	只有 F 没有气味
②各取少量于试管中，加水稀释	只有 C、D、E 不溶解而浮在水面上
③分别取少量 6 种液体于试管中，加新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液并加热	只有 B 使沉淀溶解，F 中产生砖红色沉淀
④各取 C、D、E 少量于试管中，加稀 NaOH 溶液并加热	只有 C 仍有分层现象，且在 D 的试管中闻到特殊香味

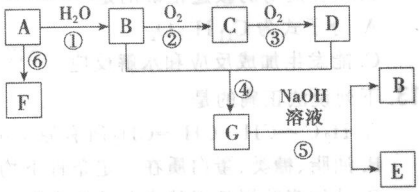
(1)写出这 6 种物质的名称。

A _____，B _____，C _____，D _____，E _____，F _____。

(2)在 D 中加入 NaOH 溶液并加热的化学方程式为_____。

(3)已知乙醛发生银镜反应的化学方程式为：$CH_3CHO+2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONH_4+H_2O+2Ag\downarrow+3NH_3$，试写出葡萄糖发生银镜反应的化学方程式_____。

18.(12 分)已知 A 和甲是来自石油和煤的两种基本化工原料。A 是气态烃，甲是液态烃。B 和 D 是生活中两种常见的有机物，F 是高分子化合物。相互转化关系如图所示(已知：$R—CHO \xrightarrow{氧化} R—COOH$)：



(1)决定 B、D 化学性质的官能团的名称分别是_____、_____。

(2)在反应①～⑥中，属于加成反应的是_____，属于取代反应的是_____。(填序号)

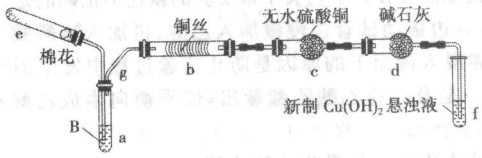
(3)B 和 D 反应进行缓慢，提高该反应速率的主要方法是_____，用于鉴别 B、D 和甲的一种试剂是_____。

(4)写出下列反应的化学方程式：

②_____；④_____；

⑤_____；⑥_____。

(5)某化学兴趣小组设计有机物 B 氧化的实验装置如图所示，图中加热器、铁架台、铁夹等均未画出。



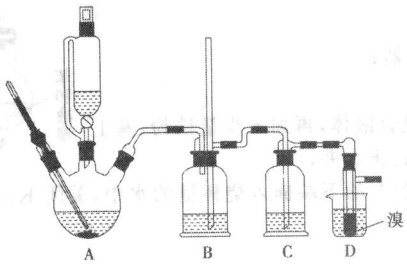
已知醛与新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液的反应与葡萄糖相似。填空：

①加热 e 处固体的目的是_____，d 处碱石灰的作用是_____，g 处导管倾斜的作用是_____。

②为使 a 中的 B 平稳汽化成蒸气，可采用的加热方法是_____。

③能证明 B 反应后的实验现象是_____。

19.(12 分)实验室制备 1,2-二溴乙烷的反应原理如下：$CH_3CH_2OH \xrightarrow[170\ ℃]{浓硫酸} CH_2=CH_2+H_2O$　$CH_2=CH_2+Br_2 \longrightarrow BrCH_2CH_2Br$ 可能存在的主要副反应有：乙醇在浓硫酸的存在下在 140 ℃脱水生成乙醚。用少量的溴和足量的乙醇制备 1,2-二溴乙烷的装置如图所示：



有关数据列表如下：

	乙醇	1,2-二溴乙烷	乙醚
状态	无色液体	无色液体	无色液体
密度(g/cm^3)	0.79	2.2	0.71
沸点(℃)	78.5	132	34.6
熔点(℃)	−130	9	−116

回答下列问题：

(1)在此制备实验中，要尽可能迅速地把反应温度提高到 170 ℃左右，其最主要目的是_____(填正确选项前的字母)。

a. 引发反应　　b. 加快反应速度　　c. 防止乙醇挥发　　d. 减少副产物乙醚生成

(2)装置 B 的作用是_____。

(3)在装置 C 中应加入_____(填正确选项前的字母)，其目的是吸收反应中可能生成的酸性气体。

a. 水　　b. 浓硫酸　　c. 氢氧化钠溶液　　d. 饱和碳酸氢钠溶液

(4)判断该制备反应已经结束的最简单方法是_____。

(5)将 1，2-二溴乙烷粗产品置于分液漏斗中加水，振荡后静置，产物应在_____层(填"上"或"下")。

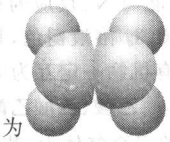
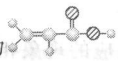
(6)若产物中有少量未反应的 Br_2，最好用_____(填正确选项前的字母)洗涤除去。

a. 水　　b. 氢氧化钠溶液　　c. 碘化钠溶液　　d. 乙醇

(7)若产物中有少量副产物乙醚，可用_____的方法除去。

(8)反应过程中应用冷水冷却装置 D，其主要目的是_____；但又不过度冷却(如用冰水)，其原因是_____。

20.(12 分)下表是 A、B、C、D、E 五种有机物的有关信息：

A	①能使溴的四氯化碳溶液褪色；②空间填充模型为 
B	①由 C、H 两种元素组成；②球棍模型为
C	①由 C、H、O 三种元素组成；②能与 Na 反应，但不能与 NaOH 溶液反应；③能与 E 反应生成相对分子质量为 100 的酯
D	①相对分子质量比 C 少 2；②能由 C 氧化而成
E	①由 C、H、O 三种元素组成；②球棍模型为 

回答下列问题：

(1)A 与溴的四氯化碳溶液反应所得产物的名称是_____。

(2)A 与氢气发生加成反应后生成物质 F，与 F 在分子组成和结构上相似的有机物有一大类(俗称"同系物")，它们均符合通式 C_nH_{2n+2}。当 $n=$_____时，这类有机物开始出现同分异构体。

(3)B 具有的性质是_____(填序号)。

①无色无味液体　②有毒　③不溶于水　④密度比水大　⑤与酸性 $KMnO_4$ 溶液和溴水反应而使其褪色

⑥任何条件下都不与氢气反应

(4)C 与 E 反应能生成相对分子质量为 100 的酯，所发生反应的反应类型为_____，化学方程式为_____。

(5)写出 C 氧化生成 D 的化学反应方程式：_____。

第七章 综合训练答案 （有机化学）

1. C　蒸馏和分馏利用的都是物质的沸点不同，过程中均不涉及化学变化；苯遇溴水的过程未发生化学反应，而是发生萃取。故①⑧⑨均属于物理变化，其余各项均发生了化学变化。

2. D　油脂、淀粉、蔗糖和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应，A 正确；饱和烃中碳原子之间以单键相连，一个碳原子周围必须连四个原子，而苯中碳原子周围只连有三个原子，不是饱和烃，B 正确；红热的铜丝被氧化成氧化铜，氧化铜能够和乙醇反应生成乙醛，C 正确；煤中不含苯和甲苯，可以通过煤的干馏获得苯、甲苯等有机物，D 错误。

3. D　苯分子结构中的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键，不是单双键交替的结构，A 错误；聚乙烯分子中不存在碳碳双键，不能和溴水发生加成反应，B 错误；糖类中的单糖不能水解，C 错误；实践证明，75%的酒精对细菌的渗透能力最强，杀菌效果最好，D 正确。

4. A　A. 分子式为 $C_4H_{10}O$，能与 Na 反应说明分子中含有羟基，当主链为 4 个碳原子时，有 2 种结构；当主链为 3 个碳原子，另外 1 个碳原子为支链时，也有 2 种结构，故共有 4 种，A 项正确；B. 乙烯与溴发生加成反应而使溴的 CCl_4 溶液褪色，苯不能使溴的 CCl_4 溶液褪色，B 项错误；C. 相对分子质量相同的有机物不一定互为同分异构体，例如甲苯和丙三醇，C 项错误；D. 乙酸的酯化反应和乙酸乙酯的水解反应都是取代反应，D 项错误；

5. B　乙烯的分子式为 C_2H_4，乙醇的分子式为 C_2H_6O，可将乙醇的分子式看作 $C_2H_4 \cdot H_2O$，$\omega(C)=60\%$，则 $\omega(C_2H_4)=60\%\times\frac{28}{24}=70\%$，则 $\omega(H_2O)=1-70\%=30\%$，所以：$\omega(O)=30\%\times\frac{16}{18}=26.7\%$，故选 B。

6. C　A. 乙烯为平面结构，所有原子在同一平面内，故 A 正确；B. 乙烯与水发生加成反应得到乙醇，故 B 正确；C. 分子式为 $C_4H_8O_2$ 且含酯基的同分异构体有 4 种，即 $HCOOCH_2CH_2CH_3$、$HCOOCH(CH_3)CH_3$、$CH_3COOCH_2CH_3$ 和 $CH_3CH_2COOCH_3$，故 C 错误；D. 金属钠能与醇羟基反应放出氢气，也能与羧基反应放出氢气，而乙醇和乙酸中都只有一个活泼氢原子，因此等物质的量乙醇和乙酸与足量钠反应生成气体的量是相等的，故 D 正确。

7. C　钠与乙醇反应比与水反应缓和且钠沉在乙醇底部，A 项错误；在淀粉水解后应先加 NaOH 溶液中和硫酸，然后再加入新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液共热，B 项错误；C 项的实验操作及结论完全正确；在乙醇溶液中反复插入红热的铜丝多次后，才能闻到乙醛的气味，D 项错误。

8. D　A. 己烷中不含碳碳双键，可以使溴水褪色是因为己烷萃取了溴水中的溴，A 错误；B. 用 $KMnO_4$ 溶液浸泡过的藻土可使水果保鲜，是利用了乙烯的还原性，B 错误；C. 苯是一种不饱和烃，但苯不能使 $KMnO_4$ 酸性溶液褪色，C 错误；D. 酯类物质大多有芳香气味，常用作香料，D 正确。

9. A　只有羧基与氢氧化钠反应，1 mol 该物质最多能消耗 1 mol NaOH，A 错误；碳碳双键和羟基均能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，B 正确；羟基和羧基均能发生酯化反应，C 正确；该物质分子中没有酯基，不能发生水解反应，含有碳碳双键，能使溴水褪色，D 正确。

10. C　乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液，可用分液的方法分离，溶液中的主要成分为乙酸钠和乙醇，二者沸点相差较大，蒸馏可得到乙醇，乙酸钠加入硫酸，得到乙酸和硫酸钠，二者沸点相差较大，蒸馏可得到乙酸故选 C。

11. CD　A. 甲为 CH_4，不能被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化，A 项错误；B. 乙为乙烯，与 Br_2 发生加成反应而使溴水褪色，B 项错误；C. 丙为苯，其 6 个碳碳键完全相同，C 项正确；D. 丁为乙醇，可发生取代反应、氧化反应等，D 项正确。

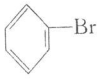
12. C　A. 由结构简式可知分子式为 $C_{11}H_{18}O_2$，故 A 错误；B. 分子含有酯基，不是羧基，故 B 错误；C. 含有碳碳双键，可发生加成反应，含有酯基，可发生水解反应，故 C 正确；D. 含有酯基，与钠不反应，故 D 错误。

13. A　A. 根据乙烯的结构可知，$H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$ 中所有原子可能在同一平面内，故 A 正确；B. 单糖不能发生水解反应，故 B 错误；C. 常温下，油脂呈液态的是油，呈固态的是脂肪，植物油、动物脂肪统称油脂，都是高级脂肪酸甘油酯，动物脂肪不属于天然高分子化合物，故 C 错误；D. 含蛋白酶的洗衣粉不可以洗涤丝绸、全羊毛等纤维织物，能催化蛋白质的水解，且水温不能太高，高于 50 ℃蛋白质变性，洗涤效果不好，故 D 错误。

14. A　①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色，说明苯分子中不含碳碳双键，可以证明苯环结构中不存在 C—C 单键与 C═C 双键的交替结构，故①正确；②苯环上碳碳键的键长相等，说明苯环结构中的化学键只有一种，不存在 C—C 单键与 C═C 双键的交替结构，故②正确；③苯在 $FeBr_3$ 存在下同液溴可发生取代反应，生成溴苯，苯不因化学变化而使溴水褪色，说明苯分子中不含碳碳双键，可以证明苯环结构中不存在 C—C 单键与 C═C 双键的交替结构，故③正确；④如果是单双键交替结构，邻二甲苯的结构有两种，一种是两个甲基夹 C—C，另一种是两个甲基夹 C═C，邻二甲苯只有一种结构，说明苯环结构中的化学键只有一种，不存在 C—C 单键与 C═C 双键的交替结构，故④正确；⑤苯能在一定条件下跟 H_2 加成生成环己烷，发生加成反应是双键或三键具有的性质，不能证明苯环结构中不存在 C—C 单键与 C═C 双键的交替结构，故⑤错误；所以①②③④可以作为苯分子中不存在单、双键交替排列结构的证据，故选 A。

15. AD　A. 浓硫酸的密度大，且与乙醇和乙酸混合时放出大量的热，如果先加浓硫酸会造成液体飞溅，故正确的操作是先向 a 试管中加入乙醇，然后边摇动试管边慢慢加入浓硫酸，再加入冰醋酸，故 A 错误；B. 试管 b 中导气管下端管口不能浸入液面下的原因是防止实验过程中发生倒吸，故 B 正确；C. 实验时加热试管 a 的目的之一是及时将乙酸乙酯蒸出，使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动，故 C 正确；D. 制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液的作用是：除去乙醇和乙酸，便于闻乙酸乙酯的香味、降低乙酸乙酯的溶解度、便于分层，故 D 错误。

16.(1)C 中产生“喷泉”现象　(2)取代反应　(3) + $Br_2 \xrightarrow{FeBr_3}$ $+HBr$　(4)除去未反应的苯蒸气和溴蒸气

(1)苯与溴如果发生加成反应，不产生溴化氢，无 HBr 在水中溶解导致的压强差，就不会发生喷泉实验；如果发生取代反应，则生成溴化氢，溴化氢易溶于水，能够发生喷泉实验，所以只要发生喷泉实验，就可证明苯与溴发生的是取代而不是加成反应，证明不含双键，可以证明凯库勒观点错误；(2)苯与溴在铁作催化剂的条件下发生取代反应产生溴苯和 HBr；(3)在烧瓶 A 中发生的化学方程式为 $+Br_2 \xrightarrow{FeBr_3}$  $+HBr$；

(4)由于反应放热，且苯与液溴均易挥发，苯和溴极易溶于四氯化碳，用四氯化碳除去溴化氢气体中的溴蒸气和未反应的苯，以防止干扰检验 H^+、Br^-。

17.(1)乙醇　乙酸　苯　乙酸乙酯　油脂　葡萄糖

(2) $CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONa + CH_3CH_2OH$

(3) $HOCH_2(CHOH)_4CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{\triangle} HOCH_2(CHOH)_4COONH_4 + H_2O + 2Ag\downarrow + 3NH_3$

(1)6 种物质中只有葡萄糖无气味；苯、乙酸乙酯、油脂不溶于水且密度比水的小；乙酸呈酸性，能与 $Cu(OH)_2$ 发生中和反应，葡萄糖具有还原性，能与新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液反应生成砖红色的 Cu_2O 沉淀。乙酸乙酯、油脂均在稀 NaOH 溶液中发生水解，而不再有分层现象，乙酸乙酯的水解产物之一乙醇有特殊香味，乙醇易溶于水，苯不溶于水且密度比水的小，二者均不与 $Cu(OH)_2$ 和 NaOH 溶液反应。(2)乙酸乙酯在 NaOH 溶液中加热生成乙酸钠和乙醇。(3)根据葡萄糖的结构简式并结合信息反应，即可写出化学方程式。

18.(1)羟基　羧基　(2)①⑥　④⑤　(3)加入浓硫酸作催化剂、加热、增加乙醇和乙酸浓度　饱和 Na_2CO_3 溶液

(4)②$2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\triangle]{Cu} 2CH_3CHO + 2H_2O$

④$CH_3CH_2OH + CH_3COOH \underset{\triangle}{\overset{浓\ H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$

⑤ $CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONa + CH_3CH_2OH$

⑥$nCH_2{=}CH_2 \xrightarrow{引发剂} [CH_2-CH_2]_n$

(5)①制取 O_2　防止 f 处的水蒸气进入 c 处的无水硫酸铜发生反应而干扰实验结果　冷凝回流乙醇

②将试管 a 放入 78.5 ℃或稍高于 78.5 ℃的热水浴中

③c 处无水硫酸铜粉末变成蓝色晶体，取下试管 f 在酒精灯上加热，观察到有砖红色沉淀生成

19.(1)d　(2)安全瓶的作用　(3)c　(4)溴的颜色完全褪去　(5)下　(6)b　(7)蒸馏　(8)乙烯与溴反应时放热，冷却可避免溴的大量挥发　1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9 ℃)，过度冷却会使其凝固而使气路堵塞

(1)乙醇在浓硫酸 140 ℃的条件下，发生分子内脱水，生成乙醚，到 170 ℃左右才能生成乙烯，故选 d；(2)当装置发生堵塞时，B 装置中液体会压入长玻璃导管，甚至溢出导管，以观测和缓解气压增大，所以装置 B 起安全瓶的作用；(3)装置 C 吸收乙醇与浓硫酸反应的副产物有 SO_2 和 CO_2，装置 C 中应加入氢氧化钠溶液，选 c；(4)乙烯和溴水发生加成反应生成 1,2-二溴乙烷，1,2-二溴乙烷为无色液体，判断该制备反应已经结束的方法是溴的颜色完全褪去；(5)1,2-二溴乙烷的密度大于水，所以粗 1,2-二溴乙烷应在下层；(6)Br_2 易与碱溶液反应生成盐和水，若产物中有少量未反应的 Br_2，最好用氢氧化钠溶液洗涤除去，选 b；(7)乙醚和 1,2-二溴乙烷是互溶液体，根据沸点不同，可用蒸馏的方法除去 1,2-二溴乙烷中的乙醚；(8)乙烯与溴反应时放热，冷却可避免溴的大量挥发，所以反应过程中应用冷水冷却装置 D；1,2 二溴乙烷的凝固点较低(9℃)，过度冷却会使其凝固而使气路堵塞，所以 D 装置不过度冷却。

20.(1)1,2-二溴乙烷

(2)4　(3)②③

(4)酯化反应

$CH_2{=}CH-COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{浓硫酸} CH_2{=}CH-COOC_2H_5 + H_2O$

(5)$2C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{浓硫酸} 2CH_3CHO + 2H_2O$

由 A、B、E 的文字叙述和对应模型，可确定有机物 A、B、E 分别为 $CH_2{=}CH_2$、 、$CH_2{=}CH-COOH$(丙烯酸)；因为 C 能与 Na 反应，不能与 NaOH 溶液反应，说明 C 结构中含有—OH，C 与丙烯酸发生酯化反应生成相对分子质量为 100 的酯，则 C 的相对分子质量为 100+18−72(丙烯酸的相对分子质量)=46，可确定 C 为 C_2H_5OH(乙醇)；D 的相对分子质量为 44，由 C_2H_5OH 氧化而成，则 D 为 CH_3CHO(乙醛)。

(2)$CH_2{=}CH_2$ 与 H_2 加成生成乙烷(CH_3CH_3)，烷烃的通式为 C_nH_{2n+2}，当 $n=4$ 时，烷烃开始出现同分异构体。(3)B 是苯( )，它具有的性质是无色，有特殊气味，有毒，不溶于水，密度比水小，不与酸性 $KMnO_4$ 溶液反应，与液溴在催化剂作用下发生取代反应，与 H_2 在催化剂作用下发生加成反应。